

WORKSENSE

Monitoramento Inteligente de Fatores de Riscos Psicossociais no Trabalho

Documento de preparação para apresentação em banca

Objetivo do projeto

Criar uma solução digital que ajude empresas a identificar padrões de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, apresentando indicadores agregados por setor e apoiando ações preventivas, sem realizar diagnóstico clínico individual.

Turma: Entra21 • Projeto integrador de tecnologia e IA • 2026

1. Como usar este documento

Este guia foi criado para preparar o grupo para uma banca técnica. Ele não serve apenas para “decorar a apresentação”. A meta é que cada integrante consiga explicar o problema, defender as escolhas do projeto, reconhecer os limites da solução e responder perguntas com segurança.

Antes da banca	Estudem o problema e a solução completa, não apenas o slide de cada integrante.
Durante a fala	Expliquem primeiro o problema, depois a solução e só então a tecnologia.
Ao responder	Respondam de forma objetiva; quando não souberem, não inventem.
Ao demonstrar	Mostrem um fluxo simples e confiável, evitando depender de muitos passos ao vivo.
Postura	A banca avalia domínio, coerência, viabilidade, ética e capacidade de justificar decisões.

2. O projeto em uma frase

“O WorkSense é um sistema de apoio à gestão de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que coleta percepções de forma protegida, analisa dados agregados por setor e utiliza IA para identificar padrões, tendências e pontos de atenção.”

2.1 O que o projeto NÃO é

- Não é uma ferramenta de diagnóstico psicológico.
- Não substitui psicólogos, médicos, profissionais de SST ou decisões humanas.
- Não deve servir para vigiar, punir ou ranquear trabalhadores individualmente.
- Não deve expor respostas individuais ao RH ou à liderança.
- Não promete “cumprir a NR-1 sozinho”; é uma ferramenta de apoio ao processo de gerenciamento de riscos.

3. Problema que estamos resolvendo

Empresas podem ter dificuldade para perceber, de forma organizada e contínua, em quais áreas estão surgindo fatores como sobrecarga, falta de apoio, conflitos, assédio, baixa autonomia, comunicação deficiente ou jornadas inadequadas. Quando os sinais ficam dispersos, a reação costuma ser tardia.

A proposta do WorkSense é transformar respostas periódicas e anônimas em uma visão coletiva e acionável. O foco é identificar onde investigar e prevenir, não “descobrir quem está mal”.

4. Relação com a NR-1

A redação vigente do capítulo 1.5 da NR-1, em vigor desde 26 de maio de 2026, reforça que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve considerar as condições de trabalho, incluindo fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também publicou guia, manual e perguntas e respostas para orientar essa implementação.

Conceito	O que significa	Como aparece no projeto
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.	O sistema apoia a identificação e acompanhamento de fatores de risco.
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos.	Os indicadores podem subsidiar análises e ações, mas não substituem o PGR.
Fatores psicossociais	Aspectos da organização e das condições de trabalho capazes de gerar risco.	Questionários e indicadores sobre carga, apoio, autonomia, conflitos, jornada, comunicação etc.
Prevenção	Ações para eliminar ou reduzir riscos.	Alertas, prioridades e recomendações de ações para análise humana.

Ponto importante para a banca: a NR-1 não determina uma única ferramenta oficial de avaliação. Portanto, o grupo deve apresentar o WorkSense como uma solução tecnológica de apoio, que precisa ser validada e utilizada em conjunto com profissionais competentes e procedimentos da organização.

5. Quem usa o sistema

Perfil	Acesso	Objetivo	Limites
Funcionário	Questionário e orientações	Registrar percepção sobre condições de trabalho	Não vê dados de outras pessoas
RH/SST	Dashboard agregado	Identificar setores e fatores que exigem atenção	Não acessa diagnóstico ou ranking individual
Gestor autorizado	Visão limitada de sua área	Acompanhar indicadores coletivos	Acesso condicionado a regras de anonimato
Administrador	Configuração técnica	Gerenciar usuários, setores e permissões	Não deve ter acesso livre ao conteúdo sensível

6. Fluxo principal do sistema

1. Empresa configura departamentos, setores, ciclos de avaliação e dimensões do questionário.
2. Funcionários recebem acesso ao questionário e respondem de forma protegida.
3. O backend valida e armazena as respostas com controles de privacidade.
4. O sistema agrega respostas por setor e período.
5. Regras estatísticas e/ou modelos de IA calculam padrões e níveis de atenção.
6. O dashboard mostra tendências, mapas de calor e fatores predominantes.
7. RH/SST analisa os resultados e decide quais ações humanas devem ser tomadas.
8. Em ciclos posteriores, a empresa acompanha se os indicadores melhoraram ou pioraram.

7. Questionário: o que pode ser medido

Dimensão	Exemplo de pergunta	Interpretação
Carga de trabalho	Consigo realizar minhas atividades dentro do tempo disponível.	Pontua percepção de demanda e capacidade.
Apoio da liderança	Recebo apoio quando encontro dificuldades.	Ajuda a avaliar suporte organizacional.
Autonomia	Tenho autonomia compatível com	Avalia controle sobre o próprio trabalho.

	minhas responsabilidades.	
Comunicação	As prioridades e orientações são claras.	Identifica ruídos organizacionais.
Relacionamentos	O ambiente de trabalho é respeitoso.	Sinaliza conflitos e convivência.
Jornada	Minha rotina de trabalho permite pausas e recuperação adequadas.	Relaciona organização da jornada.
Reconhecimento	Percebo reconhecimento adequado pelo trabalho realizado.	Avalia percepção de valorização.

Cuidado: perguntas sobre diagnóstico, medicação, histórico psiquiátrico ou condições clínicas pessoais aumentam muito o risco ético e jurídico e fogem do objetivo principal do projeto.

8. Onde entra a Inteligência Artificial

A banca provavelmente perguntará: “Por que isso precisa de IA?”. A resposta deve ser concreta. A IA não deve existir apenas para o projeto parecer moderno.

Aplicação	Entrada	Saída	Valor
Classificação de risco	Indicadores do setor	Baixo / atenção / elevado / crítico	Ajuda a priorizar investigação.
Detecção de tendência	Histórico por período	Crescimento ou redução do risco	Mostra deterioração gradual.
Detecção de anomalias	Série histórica	Mudanças fora do padrão	Gera alerta quando há variação incomum.
NLP de comentários	Texto livre anonimizado	Temas predominantes	Resume assuntos recorrentes sem leitura manual de centenas de respostas.
Recomendação assistida	Fatores predominantes	Sugestões de ações	Apoia a decisão do RH/SST, sem automatizar decisões sobre pessoas.

8.1 Como começar sem complicar

O MVP pode iniciar com regras transparentes e estatística descritiva. Depois, o grupo compara essas regras com modelos simples de Machine Learning. Isso evita treinar um modelo “só porque sim” e facilita explicar os resultados.

- Baseline: média ponderada e limites definidos pelo projeto.
- Modelo 1: Árvore de Decisão, por ser visual e explicável.
- Modelo 2: KNN, para comparação com um algoritmo baseado em proximidade.
- Evolução: Random Forest ou outro modelo apenas se houver dados suficientes e justificativa.
- Avaliação: acurácia sozinha não basta; observar matriz de confusão, precisão, recall e erros por classe.

9. Exemplo de dataset para protótipo

Para o protótipo acadêmico, o grupo pode trabalhar com dados sintéticos. É importante declarar claramente que são dados simulados e que um produto real exigiria validação metodológica e dados adequados.

sobrecarga	apoio	autonomia	conflitos	jornada	reconhecimento	classe
------------	-------	-----------	-----------	---------	----------------	--------

2	5	4	1	4	5	baixo
3	3	3	2	3	3	atenção
4	2	2	4	2	2	elevado
5	1	1	5	1	1	crítico

10. Arquitetura sugerida

- Frontend: aplicação web responsiva para questionário e dashboard.
- Backend/API: autenticação, regras de acesso, respostas, agregação e integração com IA.
- Banco de dados: empresas, setores, ciclos, perguntas, respostas protegidas e indicadores.
- Serviço de IA: treinamento/inferência de modelos e processamento de comentários.
- Dashboard: indicadores por setor, período e dimensão.
- Camada de segurança: autenticação, autorização por perfil, logs, criptografia e política de retenção.

Mensagem para a banca: “A arquitetura separa coleta, processamento e visualização para permitir evolução do sistema e restringir o acesso aos dados sensíveis.”

11. Privacidade, ética e LGPD

Este é um dos pontos mais importantes da apresentação. Um sistema que trata percepções relacionadas ao trabalho pode causar dano se permitir reidentificação, discriminação ou uso disciplinar indevido.

Risco	Medida proposta
Identificação indireta de respondentes	Não exibir resultados de grupos muito pequenos; usar limiar mínimo, por exemplo 5 respostas.
Acesso excessivo	Permissões por perfil e princípio do menor privilégio.
Uso punitivo dos dados	Política de finalidade: prevenção e melhoria do ambiente de trabalho, não avaliação de desempenho.
Vazamento	Criptografia, controle de acesso, logs e boas práticas de segurança.
Modelo enviesado	Testar desempenho por grupos/áreas e manter supervisão humana.
Conclusão indevida	Evitar termos clínicos e deixar claro que os resultados são indicadores organizacionais.

12. Escopo do MVP

Para uma banca, um MVP menor e funcionando vale mais que uma lista enorme de recursos parcialmente prontos.

- Cadastro de empresa, departamentos e setores.
- Criação de ciclo de avaliação.
- Questionário anônimo ou pseudonimizado.
- Cálculo de indicadores por dimensão.
- Dashboard agregado por setor.
- Mapa de calor ou ranking de atenção.

- Histórico de avaliações.
- Primeira aplicação de IA: classificação ou detecção de tendência.
- Controle de acesso por perfil.

12.1 Funcionalidades para versões futuras

- NLP para comentários abertos.
- Detecção de anomalias.
- Recomendações assistidas.
- Notificações de ciclos e alertas.
- Integração com sistemas corporativos.
- Relatórios exportáveis.
- Módulo para acompanhar planos de ação.

13. Roteiro da demonstração

9. Abrir o sistema já autenticado.
10. Mostrar rapidamente a estrutura da empresa e os setores cadastrados.
11. Responder um questionário de exemplo ou mostrar uma resposta simulada.
12. Abrir o dashboard e explicar um indicador por dimensão.
13. Mostrar o mapa de calor por setor.
14. Exibir uma tendência histórica ou classificação gerada pela IA.
15. Mostrar como a solução preserva anonimato e limita acessos.
16. Encerrar com a ação que o RH/SST poderia tomar a partir daquele resultado.

Plano B da demo: tenham capturas de tela ou um vídeo curto caso internet, banco de dados ou ambiente de execução falhem. Banca adora tecnologia; Murphy também.

14. Sugestão de divisão da apresentação

Bloco	Responsável	Conteúdo	Tempo sugerido
1	Aluno 1	Problema, contexto e proposta de valor	2 min
2	Aluno 2	NR-1, fatores psicossociais e limites da solução	2 min
3	Aluno 3	Fluxo, requisitos e arquitetura	2–3 min
4	Aluno 4	IA, dados e critérios de classificação	2–3 min
5	Aluno 5	Dashboard, segurança, ética e LGPD	2 min
6	Grupo	Demonstração e fechamento	3–5 min

15. Roteiro de fala para abertura e fechamento

Abertura

“Nosso projeto nasceu de uma pergunta: como uma empresa pode perceber, antes que os problemas se agravem, em quais setores existem fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho? O WorkSense propõe transformar percepções anônimas dos trabalhadores em indicadores coletivos, tendências e alertas para apoiar ações preventivas de RH e SST.”

Fechamento

“Nosso objetivo não é diagnosticar pessoas, mas apoiar organizações a enxergar padrões do ambiente de trabalho. A tecnologia organiza os dados, a IA ajuda a encontrar sinais e tendências, mas a decisão final permanece humana. Dessa forma, o WorkSense une prevenção, dados, privacidade e inteligência artificial em uma solução com aplicação real.”

16. Perguntas que a banca provavelmente fará

Pergunta: Por que o projeto precisa de IA?

Resposta esperada: Porque o sistema pode ir além de calcular médias: a IA pode classificar padrões, detectar tendências e anomalias e organizar comentários textuais. Ainda assim, o MVP pode usar regras transparentes como baseline.

Pergunta: Como vocês garantem anonimato?

Resposta esperada: Com resultados agregados, limiar mínimo de respostas por grupo, controle de acesso, separação entre identidade e conteúdo e evitando exibir respostas individuais.

Pergunta: O RH consegue descobrir quem respondeu?

Resposta esperada: A proposta é que não. Se o desenho técnico permitir reidentificação, a arquitetura precisa ser revista. O objetivo é análise coletiva.

Pergunta: Isso diagnostica depressão, ansiedade ou burnout?

Resposta esperada: Não. O projeto trata fatores de risco relacionados ao trabalho e não realiza diagnóstico clínico.

Pergunta: O sistema garante conformidade com a NR-1?

Resposta esperada: Não sozinho. Ele apoia identificação, registro e acompanhamento; a empresa continua responsável pelo GRO/PGR, avaliação adequada e medidas de prevenção.

Pergunta: De onde vêm os dados para treinar a IA?

Resposta esperada: No protótipo, podem ser sintéticos ou obtidos em ambiente controlado. Em produção, seria necessário definir método, base legal, governança, qualidade e validação.

Pergunta: Como saber se o modelo funciona?

Resposta esperada: Separando treino e teste e avaliando métricas adequadas, matriz de confusão e erros relevantes. Para classes críticas, recall pode ser especialmente importante.

Pergunta: E se a IA errar?

Resposta esperada: O resultado é um apoio à decisão, não uma sentença. Deve existir supervisão humana, explicabilidade e possibilidade de revisão.

Pergunta: Como evitar que gestores usem isso contra funcionários?

Resposta esperada: Por regras de acesso, anonimização, finalidade explícita, governança e ausência de rankings individuais.

Pergunta: Qual é o diferencial em relação a Google Forms + planilha?

Resposta esperada: A plataforma integra governança, histórico, agregação automática, níveis de acesso, visualização por setor e análise inteligente de padrões, reduzindo trabalho manual e aumentando rastreabilidade.

Pergunta: Por que não usar somente um chatbot?

Resposta esperada: Porque o problema central é análise estruturada de riscos e indicadores organizacionais. Um chatbot pode ser um complemento, mas não resolve o núcleo do problema.

Pergunta: Quem deveria validar o questionário?

Resposta esperada: Profissionais qualificados em SST, ergonomia, saúde ocupacional e/ou psicologia organizacional, conforme o contexto da empresa. O time de software não deve inventar uma escala clínica.

Pergunta: Como vocês evitam resultados falsos em setores pequenos?

Resposta esperada: Com limiar mínimo de participantes, ocultação/supressão de grupos pequenos e análise cuidadosa de representatividade.

Pergunta: Qual seria o próximo passo após a banca?

Resposta esperada: Validar requisitos com profissionais da área, definir instrumento de avaliação, ampliar testes de segurança/privacidade e executar piloto controlado.

17. Frases que o grupo deve evitar

Evitar	Prefira dizer
"Nossa IA identifica funcionários com depressão."	"Nosso sistema identifica padrões agregados de fatores de risco relacionados ao trabalho."
"A empresa fica adequada à NR-1 usando nosso sistema."	"O sistema apoia atividades de gerenciamento e acompanhamento; não substitui o processo legal/técnico."
"O RH vê quem está em risco."	"O RH visualiza indicadores coletivos por setor, respeitando regras de privacidade."
"Nossa IA decide o que a empresa deve fazer."	"A IA sugere pontos de atenção; a decisão é humana."
"A acurácia está alta, então o modelo é perfeito."	"Avaliamos diferentes métricas e analisamos os tipos de erro"

do modelo.”

18. Checklist antes da banca

- ☐ Todos sabem explicar o problema sem ler o slide.
- ☐ Todos sabem explicar por que a solução não é ferramenta de diagnóstico clínico.
- ☐ O grupo sabe diferenciar GRO, PGR e fatores de risco psicossociais.
- ☐ A equipe consegue explicar onde a IA realmente é utilizada.
- ☐ Há um dataset de exemplo documentado.
- ☐ Há pelo menos uma métrica de avaliação do modelo além da acurácia.
- ☐ O fluxo de anonimato e permissões está claro.
- ☐ A demo funciona do início ao fim.
- ☐ Existe plano B da demonstração.
- ☐ Todos sabem citar limitações do MVP.
- ☐ Todos sabem dizer qual seria o próximo passo do produto.
- ☐ Slides e sistema usam os mesmos nomes para funcionalidades e indicadores.

19. Autoavaliação do grupo

Critério	1	2	3	4
Problema e proposta de valor	☐	☐	☐	☐
Domínio da NR-1	☐	☐	☐	☐
Arquitetura e requisitos	☐	☐	☐	☐
Uso justificável de IA	☐	☐	☐	☐
Privacidade e ética	☐	☐	☐	☐
Qualidade da demonstração	☐	☐	☐	☐
Clareza das respostas	☐	☐	☐	☐
Integração do grupo	☐	☐	☐	☐

20. Referências oficiais para estudo

Os alunos devem priorizar fontes oficiais. A situação normativa abaixo foi verificada em agosto de 2026.

NR-1 – página oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. [Acessar fonte oficial](#)

Manual de Interpretação e Aplicação do Capítulo 1.5 da NR-1 (2026). [Acessar manual](#)

Guia de Informações sobre Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho. [Acessar guia](#)

Perguntas e Respostas sobre o Capítulo 1.5 da NR-1. [Acessar perguntas e respostas](#)

21. Desafio final de preparação

Façam uma banca simulada. Um integrante apresenta enquanto os demais assumem o papel de avaliadores. Depois troquem. Cada aluno deve conseguir responder, sem consultar o documento, às cinco perguntas abaixo:

17. Qual problema o WorkSense resolve?
18. O que a NR-1 tem a ver com o projeto?
19. Por que usar IA e não apenas regras?
20. Como a solução protege o trabalhador?
21. Qual é a maior limitação atual do MVP?

Se o grupo consegue responder essas cinco perguntas com clareza, sem exagerar o que o sistema faz, já estará muito melhor preparado para a banca.